

Методичка по дисциплине: Численные методы решения обратных задач математической физики

Преподаватель: Васильев Василий Иванович,
Составители: Мыреев Марк Сергеевич, Монастырев Егорий Егорьевич

2 семестр

Содержание

1	Обратная задача нахождения переменного коэффициента параболического уравнения	3
1.1	Постановка обратной задачи	3
1.2	Дискретизация и разностная схема	3
1.3	Трёхдиагональная форма	3
1.4	Разложение по неизвестному p^j	4
1.5	Алгоритм по временным слоям	4
2	Обратная задача для уравнения переноса-диффузии	5
2.1	Постановка задачи	5
2.2	Разностная схема (прямая задача)	5
2.3	Линеаризация для обратной задачи	5
2.4	Оценка начального значения v^0	6
3	Обратная задача нахождения переменного коэффициента параболического уравнения. Метод квазирешения	7
3.1	Постановка задачи	7
3.2	Дискретный аналог интегрального условия	7
3.3	Нахождение квазирешения (прямая задача при заданном p)	7
3.4	Решение обратной задачи	8
3.5	Разложение по неизвестному p	8
3.6	Линеаризация нелинейного члена	8
4	Обратная задача нахождения скорости переноса	9
4.1	Постановка задачи	9
4.2	Сетка	9
4.3	Разностная схема (прямая задача)	9
4.4	Решение обратной задачи	10
4.5	Условие устойчивости	10
4.6	Алгоритм по временным слоям	10

5	Обратная задача нахождения коэффициента переноса в уравнении конвекции-диффузии. Метод дробных шагов	11
5.1	Постановка задачи	11
5.2	Сетка	11
5.3	Разностная схема дробных шагов	11
5.4	Решение обратной задачи	12
5.5	Адаптивный шаг по времени и условие устойчивости	12
5.6	Алгоритм по временным слоям	12
6	Метод разложения решения для восстановления коэффициента $p(t)$ в параболическом уравнении. Реализация МКЭ	13
6.1	Постановка задачи	13
6.2	Временная дискретизация и разложение решения	13
7	Коэффициентная обратная задача для параболического уравнения (МКЭ)	15
7.1	Постановка задачи	15
7.2	Слабая постановка и МКЭ	15
7.3	Параметры модельной задачи	15
7.4	Постановка обратной задачи и алгоритм	16
8	Ретроспективная обратная задача восстановления начального условия	17
8.1	Постановка задачи	17
8.2	Конечно-разностная схема	17
8.3	Операторная форма и решение прямой задачи	17
8.4	Решение ретроспективной обратной задачи	18
9	Ретроспективная обратная задача восстановления начального условия	19
9.1	Постановка задачи	19
9.2	Конечно-разностная схема	19
9.3	Операторная форма и решение прямой задачи	20
9.4	Решение ретроспективной обратной задачи	20

1 Обратная задача нахождения переменного коэффициента параболического уравнения

1.1 Постановка обратной задачи

Рассматривается уравнение параболического типа:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + p(t) u, \quad x \in (0, l), \quad t \in (0, T]. \quad (1)$$

Граничные условия:

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), \quad t \in (0, T]. \quad (2)$$

Начальное условие:

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, l]. \quad (3)$$

Условие переопределения (внутреннее измерение):

$$u(\bar{x}, t) = \phi(t), \quad \bar{x} \in (0, l), \quad t \in [0, T], \quad \phi(0) = u_0(\bar{x}). \quad (4)$$

Требуется найти одновременно: $u(x, t)$ и $p(t)$.

1.2 Дискретизация и разностная схема

Введём равномерные сетки по пространству и времени:

$$x_i = ih, \quad i = \overline{0, N}, \quad h = \frac{l}{N}, \quad \bar{x} = x_n = nh,$$

$$t_j = j\tau, \quad j = \overline{0, J}, \quad \tau = \frac{T}{J}.$$

Обозначения: $y_i^j \approx u(x_i, t_j)$, $p^j \approx p(t_j)$, $\mu_k^j = \mu_k(t_j)$, $\phi^j = \phi(t_j)$.

Схема Кранка–Николсона с линеаризацией члена $p(t)u$:

$$\frac{y_i^j - y_i^{j-1}}{\tau} = \frac{1}{2h^2} \left[(y_{i+1}^j - 2y_i^j + y_{i-1}^j) + (y_{i+1}^{j-1} - 2y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1}) \right] + \frac{1}{2} (p^j y_i^{j-1} + p^{j-1} y_i^j), \quad (5)$$
$$i = \overline{1, N-1}, \quad j = \overline{1, J}.$$

Граничные, начальные и дополнительные условия в сеточной форме:

$$y_0^j = \mu_1^j, \quad y_N^j = \mu_2^j, \quad j = \overline{1, J}, \quad (6)$$

$$y_i^0 = u_0(x_i), \quad i = \overline{0, N}, \quad (7)$$

$$y_n^j = \phi^j, \quad j = \overline{1, J}, \quad \phi^0 = u_0(x_n). \quad (8)$$

Порядок аппроксимации схемы: $O(\tau^2 + h^2)$.

1.3 Трёхдиагональная форма

Введём обозначения:

$$r = \frac{2h^2}{\tau}, \quad a_i = b_i = 1, \quad c_i = 2 + r - h^2 p^{j-1},$$

$$\bar{d}_i = r y_i^{j-1} + (y_{i+1}^{j-1} - 2y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1}).$$

Тогда схема (5) эквивалентна:

$$a_i y_{i-1}^j - c_i y_i^j + b_i y_{i+1}^j + \bar{d}_i + h^2 p^j y_i^{j-1} = 0, \quad i = \overline{1, N-1}. \quad (9)$$

1.4 Разложение по неизвестному p^j

Решение ищется в виде:

$$y_i^j = z_i^j + p^j v_i^j, \quad i = \overline{0, N}. \quad (10)$$

После подстановки (10) в (9) получаем две независимые трёхдиагональные задачи.

Задача для z^j :

$$\begin{cases} z_0^j = \mu_1^j, \\ a_i z_{i-1}^j - c_i z_i^j + b_i z_{i+1}^j + \bar{d}_i = 0, \quad i = \overline{1, N-1}, \\ z_N^j = \mu_2^j. \end{cases} \quad (11)$$

Задача для v^j :

$$\begin{cases} v_0^j = 0, \\ a_i v_{i-1}^j - c_i v_i^j + b_i v_{i+1}^j + h^2 y_i^{j-1} = 0, \quad i = \overline{1, N-1}, \\ v_N^j = 0. \end{cases} \quad (12)$$

Из условия переопределения в узле n :

$$y_n^j = z_n^j + p^j v_n^j = \phi^j \quad \implies \quad p^j = \frac{\phi^j - z_n^j}{v_n^j}, \quad v_n^j \neq 0. \quad (13)$$

Затем восстанавливается полное решение:

$$y_i^j = z_i^j + p^j v_i^j, \quad i = \overline{0, N}. \quad (14)$$

1.5 Алгоритм по временным слоям

На каждом шаге $j = 1, \dots, J$ выполняется следующая последовательность:

$$(7) \longrightarrow (11) \longrightarrow (12) \longrightarrow (13) \longrightarrow (14).$$

2 Обратная задача для уравнения переноса-диффузии

2.1 Постановка задачи

Найти функции $u(x, t)$ и $v(t)$, такие что

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - v(t) \frac{\partial u}{\partial x}, & x \in (0, l), \quad t \in (0, \bar{t}], \\ u(0, t) &= \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), & t \in (0, \bar{t}], \\ u(x, 0) &= u_0(x), & x \in [0, l], \\ \int_0^l u(x, t) dx &= \phi(t), & t \in (0, \bar{t}], \\ v(t) &> 0. \end{aligned}$$

Сетка и обозначения

$$\begin{aligned} x_i &= ih, \quad i = \overline{0, N}, & t_j &= j\tau, \quad j = \overline{0, J}, \\ h &= \frac{l}{N}, & \tau &= \frac{\bar{t}}{J}, & y_i^j &\approx u(x_i, t_j), & y_i^0 &= u_0(x_i), \\ r &= \frac{2h^2}{\tau}, & c &= 2 + r, & e &= 2 - r. \end{aligned}$$

2.2 Разностная схема (прямая задача)

Для $j = \overline{0, J-1}$, $i = \overline{1, N-1}$:

$$\begin{aligned} y_{i+1}^{j+1} - c y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1} &= -y_{i+1}^j + e y_i^j - y_{i-1}^j + 2h v^{j+1} (y_i^j - y_{i-1}^j), \\ y_0^{j+1} &= \mu_1^{j+1}, \quad y_N^{j+1} = \mu_2^{j+1}. \end{aligned}$$

2.3 Линеаризация для обратной задачи

Представление:

$$y_i^{j+1} = z_i^{j+1} + v^{j+1} w_i^{j+1}.$$

Тогда получаем две трёхдиагональные задачи.

Для z :

$$\begin{aligned} z_{i+1}^{j+1} - c z_i^{j+1} + z_{i-1}^{j+1} &= -y_{i+1}^j + e y_i^j - y_{i-1}^j, & i &= \overline{1, N-1}, \\ z_0^{j+1} &= \mu_1^{j+1}, & z_N^{j+1} &= \mu_2^{j+1}. \end{aligned}$$

Для w :

$$\begin{aligned} w_{i+1}^{j+1} - c w_i^{j+1} + w_{i-1}^{j+1} - 2h (y_i^j - y_{i-1}^j) &= 0, & i &= \overline{1, N-1}, \\ w_0^{j+1} &= 0, & w_N^{j+1} &= 0. \end{aligned}$$

Восстановление v^{j+1} из условия переопределения

$$\phi^{j+1} = \sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1}).$$

Подставляя $y = z + v^{j+1}w$, получаем

$$v^{j+1} = \frac{\phi^{j+1} - \sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (z_i^{j+1} + z_{i-1}^{j+1})}{\sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (w_i^{j+1} + w_{i-1}^{j+1})}.$$

Если знаменатель близок к нулю, на практике берут $v^{j+1} = v^j$.

2.4 Оценка начального значения v^0

$$\phi_t(0) = u_x(l, 0) - u_x(0, 0) - v^0(u(l, 0) - u(0, 0)),$$

$$v^0 = \frac{u_x(l, 0) - u_x(0, 0) - \phi_t(0)}{u(l, 0) - u(0, 0)}.$$

Последовательность шага по времени

$$(z, w) \rightarrow v^{j+1} \rightarrow y^{j+1}.$$

Источник: Безношенко, *Сибирский журнал вычислительной математики и математического моделирования*.

3 Обратная задача нахождения переменного коэффициента параболического уравнения. Метод квазирешения

3.1 Постановка задачи

Рассматривается уравнение параболического типа:

$$p \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0, l), \quad t \in (0, T]. \quad (15)$$

Граничные условия:

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), \quad t \in (0, T]. \quad (16)$$

Начальное условие:

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, l]. \quad (17)$$

Условие переопределения (интегральное измерение):

$$\int_0^l u(x, t) dx = \varphi(t), \quad t \in [0, T]. \quad (18)$$

Требуется найти одновременно: $u(x, t)$ и $p(t)$.

Параметры сетки:

$$r = \frac{h^2}{\tau}, \quad c = 2 + r.$$

3.2 Дискретный аналог интегрального условия

Дискретный аналог интеграла (4) строится по формуле трапеций. Заметим, что формулы правых и левых прямоугольников дают то же значение, поэтому:

$$\varphi^j = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (y_{i-1}^j + y_i^j). \quad (19)$$

3.3 Нахождение квазирешения (прямая задача при заданном p)

Инициализация из начального условия (3):

$$y_i^0 = u_0(x_i), \quad i = \overline{0, n}, \quad \varphi^0 = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n y_i^0. \quad (20)$$

Для $j = \overline{0, J-1}$ решается система:

$$\begin{cases} y_0 = \mu_1, \\ y_{i-1} - (2 + pr) y_i + y_{i+1} + pr \hat{y}_i = 0, \quad i = \overline{1, n-1}, \\ y_n = \mu_2, \\ \varphi^j = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (y_{i-1} + y_i), \end{cases} \quad (21)$$

где $\hat{y}_i = y_i^j$ — значения с предыдущего временного слоя.

3.4 Решение обратной задачи

Для $j = \overline{1, J}$ система принимает вид:

$$\begin{cases} y_0 = \mu_1, \\ y_{i-1} - (2 + rp) y_i + y_{i+1} + rp \hat{y}_i = 0, \quad i = \overline{1, n-1}, \\ y_n = \mu_2, \\ \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (y_{i-1} + y_i) = \varphi. \end{cases} \quad (22)$$

3.5 Разложение по неизвестному p

Решение ищется в виде:

$$y_i = z_i + p \cdot w_i, \quad i = \overline{0, n}. \quad (23)$$

Граничные условия распределяются следующим образом:

$$y_0 = \mu_1 \Rightarrow w_0 = 0, \quad z_0 = \mu_1; \quad y_n = \mu_2 \Rightarrow w_n = 0, \quad z_n = \mu_2.$$

После подстановки (10) получаем уравнение:

$$(z_{i-1} - (2 + r\hat{p}) z_i + z_{i+1} + r\hat{p} \hat{y}_i) + p(w_{i-1} - (2 + r\hat{p}) w_i + w_{i+1}) = 0, \quad i = \overline{1, n-1}. \quad (24)$$

Из интегрального условия переопределения:

$$\frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (z_{i-1} + z_i) + p \cdot \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (w_{i-1} + w_i) = \varphi \quad \Rightarrow \quad p = \frac{\varphi - \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (z_{i-1} + z_i)}{\frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (w_{i-1} + w_i)}. \quad (25)$$

Замечание 1. Погрешность метода составляет порядка 10^{-12} .

3.6 Линеаризация нелинейного члена

Исходное уравнение допускает тождественное преобразование:

$$p \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial(pu)}{\partial t}. \quad (26)$$

Разностная аппроксимация производной произведения:

$$\frac{pu - \hat{p}\hat{u}}{\tau} = \hat{p} \frac{u - \hat{u}}{\tau} + \hat{u} \frac{p - \hat{p}}{\tau} = \frac{\hat{p}u - \hat{p}\hat{u} + \hat{u}p - \hat{u}\hat{p}}{\tau}. \quad (27)$$

Отсюда выражается нужный член:

$$\hat{p} \frac{u - \hat{u}}{\tau} = \frac{pu - \hat{p}u}{\tau} - \frac{\hat{p}\hat{u} - \hat{p}u}{\tau} = \frac{(p - \hat{p})u}{\tau} - \frac{(p - \hat{p})\hat{u}}{\tau} = \frac{p - \hat{p}}{\tau} (u - \hat{u}). \quad (28)$$

4 Обратная задача нахождения скорости переноса

4.1 Постановка задачи

Требуется найти функции $u(x, t)$ и $v(t)$ из следующей системы.
Уравнение переноса:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + v \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad x \in (0, l], \quad t \in (0, \bar{t}]. \quad (29)$$

Граничное условие:

$$u(0, t) = \mu(t), \quad t \in (0, \bar{t}]. \quad (30)$$

Начальное условие:

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, l]. \quad (31)$$

Условие переопределения (интегральное наблюдение):

$$\Psi(t) = \int_0^l \rho(x) u(x, t) dx, \quad t \in [0, \bar{t}]. \quad (32)$$

Предполагается: $v(t) \geq 0$, $\mu(t) \geq 0$, $u_0(x) \in \mathbb{R}$, $\rho(x) \geq 0$.

4.2 Сетка

Вводится сеточная область $\bar{\omega}_{h\tau} = \bar{\omega}_h \times \bar{\omega}_\tau$, где

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, \ i = \overline{0, n}; \ h = l/n\}, \quad \bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, \ j = \overline{0, J}; \ \tau = \bar{t}/J\}.$$

Обозначения для сеточной функции:

$$\hat{y}_i = y_i^{j+1}, \quad y_i = y_i^j, \quad \check{y}_i = y_i^{j-1}.$$

Размер сетки: $(n+1) \times (J+1)$ узлов, итого $(n+1)(J+1)$ неизвестных.

4.3 Разностная схема (прямая задача)

Начальные данные:

$$y_i^0 = u_0(x_i), \quad i = \overline{0, n}. \quad (33)$$

Для $j = \overline{1, J}$ применяется явная схема с односторонней разностью против потока (upwind):

$$y_i = \check{y}_i - \tau v \frac{\check{y}_i - \check{y}_{i-1}}{h}, \quad i = \overline{1, n}, \quad y_0 = \mu^j. \quad (34)$$

Дискретный аналог интегрального условия (4) по формуле трапеций:

$$\Psi = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (\rho_{i-1} y_{i-1} + \rho_i y_i). \quad (35)$$

Замечание 2. При $\rho(x) = \delta(x - x_n)$ используется аппроксимация $\delta(x_n) \approx \frac{1}{h}$, и условие переопределения сводится к точечному наблюдению: $\Psi = y_n$.

4.4 Решение обратной задачи

При $\rho(x) = \delta(x - x_n)$ условие переопределения принимает вид $\Psi = \hat{y}_n$. Из разностной схемы (6) при $i = n$:

$$\hat{y}_n = y_n - v\tau \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \Psi.$$

Отсюда явная формула для скорости:

$$v = \frac{(\Psi - y_n)}{\tau} \cdot \frac{h}{y_n - y_{n-1}}, \quad y_n \neq y_{n-1}. \quad (36)$$

4.5 Условие устойчивости

Явная схема (6) устойчива при выполнении условия Куранта–Фридрихса–Леви:

$$\tau \leq \frac{h}{v}, \quad (37)$$

которое при выборе $\tau = h/v$ обращается в равенство.

4.6 Алгоритм по временным слоям

На каждом шаге $j = \overline{1, J}$:

$$(5) \longrightarrow (6) \longrightarrow (8),$$

то есть: инициализация $\rightarrow$ явный шаг upwind-схемы $\rightarrow$ вычисление скорости v^j из условия переопределения.

5 Обратная задача нахождения коэффициента переноса в уравнении конвекции-диффузии. Метод дробных шагов

5.1 Постановка задачи

Требуется найти пару $(u(x, t), v(t))$, удовлетворяющую следующей системе. Уравнение конвекции-диффузии:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - v(t) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad x \in (0, l), \quad t \in (0, T]. \quad (38)$$

Граничные условия:

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), \quad t \in (0, T]. \quad (39)$$

Начальное условие:

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, l]. \quad (40)$$

Условие переопределения (точечное наблюдение):

$$u(\bar{x}, t) = \psi(t), \quad \bar{x} = \bar{x}(t), \quad t \in (0, T]. \quad (41)$$

5.2 Сетка

Вводятся равномерные сетки:

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, i = \overline{0, N}; h = l/N\}, \quad \bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau_j, j = \overline{0, J}\}.$$

Шаг по времени τ_j определяется адаптивно из условия Куранта (см. раздел 5.5).

Обозначения: $y_i^j \approx u(x_i, t_j)$, $\bar{y}_i$ — промежуточное значение после первого дробного шага.

5.3 Разностная схема дробных шагов

Уравнение (1) расщепляется на два физических процесса.

Шаг 1 — перенос (явный upwind). Для $j = \overline{1, J}$:

$$\frac{\bar{y}_i - y_i^{j-1}}{\tau_{j-1}} + v^{j-1} \frac{y_i^{j-1} - y_{i-1}^{j-1}}{h} = 0, \quad i = \overline{1, N}, \quad \bar{y}_0 = \mu_1^j. \quad (42)$$

При числе Куранта $\frac{v^{j-1}\tau_{j-1}}{h} = \frac{1}{2}$ схема даёт:

$$\bar{y}_i = y_{i-1}^{j-1}, \quad i = \overline{1, N}, \quad \bar{y}_0 = \mu_1^j. \quad (43)$$

Шаг 2 — диффузия (неявная схема).

$$\frac{y_i^{j+1} - \bar{y}_i}{\tau_j} = \frac{y_{i-1}^{j+1} - 2y_i^{j+1} + y_{i+1}^{j+1}}{h^2}, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad y_0^{j+1} = \mu_1^j, \quad y_N^{j+1} = \mu_2^j. \quad (44)$$

Обозначив $r = h^2/\tau_j$, получаем трёхдиагональную систему:

$$-y_{i-1}^{j+1} + (2+r)y_i^{j+1} - y_{i+1}^{j+1} = r\bar{y}_i, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad (45)$$

решаемую методом прогонки.

5.4 Решение обратной задачи

Из условия переопределения (4) в узле $n + 1$ на слое $j + 1$:

$$\frac{y_{n+1}^{j+1} - \bar{y}_{n+1}}{\tau_j} + v^j \frac{y_{n+1}^{j+1} - y_{n+j-1}^{j+1}}{h} = 0. \quad (46)$$

Подставляя $y_{n+1}^{j+1} = \psi^{j+1}$ (известно из условия переопределения):

$$v^j = -\frac{h}{\tau_j} \frac{\bar{y}_{n+1} - y_{n+1}^{j+1}}{y_{n+j+1}^{j+1} - y_{n+j-1}^{j+1}}. \quad (47)$$

Из второго дробного шага при $i = n + j$:

$$\frac{y_{n+j}^{j+1} - \bar{y}_{n+j}}{\tau_j} = \frac{y_{n+j-1}^{j+1} - 2y_{n+j}^{j+1} + y_{n+j+1}^{j+1}}{h^2} - v^j \frac{y_{n+j}^{j+1} - y_{n+j-1}^{j+1}}{h}. \quad (48)$$

Явная формула для скорости:

$$\frac{h}{\tau_j} v^j = \frac{h}{\tau_j} \frac{\bar{y}_{n+1} - y_{n+1}^j}{y_{n+1}^j - y_{n+j-1}^j}. \quad (49)$$

5.5 Адаптивный шаг по времени и условие устойчивости

Условие Куранта–Фридрихса–Леви для явного шага переноса:

$$\tau_{j-1} = \frac{h}{2v_{j-1}}, \quad v_j = \frac{h}{\tau_j}. \quad (50)$$

Пересчёт шага:

$$\tau_{j-1} = \frac{h}{v_{j-1}} \longrightarrow \frac{\tau_{j-1}v_{j-1}}{h} = 1. \quad (51)$$

5.6 Алгоритм по временным слоям

На каждом шаге $j = \overline{1, J}$:

$$(3), (4) \longrightarrow (5), (6) \longrightarrow (7) \longrightarrow (8), (9).$$

То есть: инициализация $\rightarrow$ upwind-шаг (перенос) $\rightarrow$ неявный шаг (диффузия) $\rightarrow$ нахождение v^j из условия переопределения.

6 Метод разложения решения для восстановления коэффициента $p(t)$ в параболическом уравнении. Реализация МКЭ

6.1 Постановка задачи

Найти $u(\vec{x}, t)$ и неизвестный коэффициент $p(t)$, удовлетворяющие:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u + p(t)u = f(\vec{x}, t), \quad \vec{x} \in \Omega, \quad t \in (0, T], \quad (52)$$

$$u|_{\partial\Omega} = 0, \quad t \in (0, T], \quad (53)$$

$$u(\vec{x}, 0) = u_0(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \Omega, \quad (54)$$

$$\int_{\Omega} \eta(\vec{x}) u(\vec{x}, t) d\vec{x} = \phi(t), \quad t \in [0, T]. \quad (55)$$

6.2 Временная дискретизация и разложение решения

Введём равномерную сетку по времени: $t_j = j\tau$, $j = 0, \dots, N$. Обозначим $y^j \approx u(t_j)$, $\check{y} = y^{j-1}$. Применим неявную (обратную) разностную схему с запаздыванием неизвестного коэффициента (линеаризация на каждом шаге):

$$\frac{y - \check{y}}{\tau} - \Delta y + p^j \check{y} = f^j, \quad \vec{x} \in \Omega. \quad (56)$$

Для выделения p^j используем стандартное разложение решения [?]:

$$y = z + p^j \omega. \quad (57)$$

Подставляем (57) в (56) и группируем слагаемые, не зависящие от p^j , и линейные по p^j :

$$\begin{aligned} \frac{z + p^j \omega - \check{y}}{\tau} - \Delta(z + p^j \omega) + p^j \check{y} &= f^j \\ \underbrace{\left(\frac{z - \check{y}}{\tau} - \Delta z \right)}_{\text{не зависит от } p^j} + p^j \underbrace{\left(\frac{\omega}{\tau} - \Delta \omega + \check{y} \right)}_{\text{линейно по } p^j} &= f^j. \end{aligned}$$

Чтобы равенство выполнялось при любом p^j , приравниваем скобки к правой части и нулю соответственно:

$$\frac{z - \check{y}}{\tau} - \Delta z = f^j, \quad (58)$$

$$\frac{\omega}{\tau} - \Delta \omega = -\check{y}. \quad (59)$$

Умножая на τ и перенося слагаемые, получаем корректные эллиптические задачи (исправлены знаки и множители τ из исходного вывода):

$$z - \tau \Delta z = \check{y} + \tau f^j, \quad (60)$$

$$\omega - \tau \Delta \omega = -\tau \check{y}. \quad (61)$$

Граничные условия наследуются: $z|_{\partial\Omega} = 0$, $\omega|_{\partial\Omega} = 0$.

Слабая постановка МКЭ

Пусть $V_h \subset H_0^1(\Omega)$ – конечно-элементное пространство. Умножаем (60), (61) на пробную функцию $v_h \in V_h$ и интегрируем по частям:

$$(z, v_h) + \tau(\nabla z, \nabla v_h) = (\check{y} + \tau f^j, v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad (62)$$

$$(\omega, v_h) + \tau(\nabla \omega, \nabla v_h) = -\tau(\check{y}, v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad (63)$$

где $(\cdot, \cdot)$ – скалярное произведение в $L^2(\Omega)$.

В матричной форме для узловых векторов $\mathbf{z}, \boldsymbol{\omega}, \check{\mathbf{y}}, \mathbf{f}$:

$$(\mathbf{M} + \tau \mathbf{K})\mathbf{z} = \mathbf{M}\check{\mathbf{y}} + \tau \mathbf{f}, \quad (\mathbf{M} + \tau \mathbf{K})\boldsymbol{\omega} = -\tau \mathbf{M}\check{\mathbf{y}}, \quad (64)$$

где $\mathbf{M}$ – матрица масс, $\mathbf{K}$ – матрица жёсткости.

Вычисление p^j и полный алгоритм

Подставляем $y = z + p^j \omega$ в условие (55):

$$\int_{\Omega} \eta(z + p^j \omega) d\vec{x} = \phi^j \quad \Rightarrow \quad p^j = \frac{\phi^j - \int_{\Omega} \eta z d\vec{x}}{\int_{\Omega} \eta \omega d\vec{x}}.$$

Подсказка 1 (Алгоритм на шаге $j = 1, \dots, N$). 1. Сформировать $\check{\mathbf{y}}$ (на первом шаге $\check{\mathbf{y}} = \Pi_h u_0$).

2. Решить две СЛАУ с **одинаковой** матрицей $\mathbf{A} = \mathbf{M} + \tau \mathbf{K}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{M}\check{\mathbf{y}} + \tau \mathbf{f}^j, \quad \mathbf{A}\boldsymbol{\omega} = \tau \mathbf{M}\check{\mathbf{y}}.$$

3. Вычислить интегралы (квадратурой или через $\mathbf{M}$): $I_z = \boldsymbol{\eta}^T \mathbf{z}$, $I_{\omega} = \boldsymbol{\eta}^T \boldsymbol{\omega}$, где $\eta_k = \int_{\Omega} \eta \varphi_k$.

4. Если $|I_{\omega}| > \varepsilon_{tol}$, найти $p^j = (\phi^j - I_z)/I_{\omega}$.

5. Обновить решение: $\mathbf{y} = \mathbf{z} + p^j \boldsymbol{\omega}$.

7 Коэффициентная обратная задача для параболического уравнения (МКЭ)

7.1 Постановка задачи

Требуется найти $u(\vec{x}, t)$ и неизвестный коэффициент $p(t)$, удовлетворяющие следующей системе.

Уравнение параболического типа:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = p(t) f(\vec{x}, t), \quad \vec{x} \in \Omega, \quad t \in (0, T]. \quad (65)$$

Граничное условие:

$$u|_{\partial\Omega} = 0, \quad t \in (0, T]. \quad (66)$$

Начальное условие:

$$u(\vec{x}, 0) = u_0(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \Omega. \quad (67)$$

Условие переопределения (интегральное наблюдение):

$$\int_{\Omega} \eta(\vec{x}) u(\vec{x}, t) d\vec{x} = \phi(t), \quad t \in [0, T]. \quad (68)$$

Пространство допустимых решений:

$$V = H_0^1(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

7.2 Слабая постановка и МКЭ

Умножим уравнение (1) на тестовую функцию $v \in V$ и проинтегрируем по Ω . Применив формулу Грина и учитывая $v|_{\partial\Omega} = 0$, получим:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} v d\vec{x} + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\vec{x} = \int_{\Omega} p(t) f(\vec{x}, t) v d\vec{x}. \quad (69)$$

Применяя неявную схему по времени ($u \approx u^{k+1}$, $\partial_t u \approx (u^{k+1} - u^k)/\tau$):

$$\frac{1}{\tau} \int_{\Omega} u^{k+1} v d\vec{x} + \int_{\Omega} \nabla u^{k+1} \cdot \nabla v d\vec{x} = \int_{\Omega} p^{k+1} f v d\vec{x} + \frac{1}{\tau} \int_{\Omega} u^k v d\vec{x}. \quad (70)$$

Билинейная и линейная формы:

$$a(u, v) = \frac{1}{\tau} \int_{\Omega} u v d\vec{x} + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\vec{x}, \quad \mathcal{L}(v) = \int_{\Omega} p f v d\vec{x} + \frac{1}{\tau} \int_{\Omega} u^k v d\vec{x}. \quad (71)$$

Слабая задача: найти $u \in V$ такое, что $a(u, v) = \mathcal{L}(v)$ для всех $v \in V$.

В матричной форме (после дискретизации на сетке $V_h \subset V$):

$$\left(\frac{1}{\tau} M + K \right) \mathbf{u}^{k+1} = \frac{1}{\tau} M \mathbf{u}^k + p^{k+1} \mathbf{f}^{k+1}, \quad (72)$$

где M — матрица масс, K — матрица жёсткости.

7.3 Параметры модельной задачи

Параметры и точное решение:

$$t_0 = 0.25, \quad T = 1, \quad f(x, y, t) = \frac{1}{4t_0} e^{-\frac{x^2+y^2}{4t_0}}, \quad (73)$$

$$u(x, y, t) = \frac{1}{4t} e^{-\frac{x^2+y^2}{4t}} \quad \text{— точное решение.} \quad (74)$$

Подстановкой точного решения в уравнение (1) можно показать, что $p(t) = -1/t$.

7.4 Постановка обратной задачи и алгоритм

Введём равномерную сетку по времени:

$$\bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, \quad j = \overline{0, M}; \quad \tau = T/M\}.$$

Инициализация:

$$y^0(\vec{x}) = u_0(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \bar{\omega}, \quad \phi^0 = \int_{\Omega} \eta(\vec{x}) y^0(\vec{x}) d\vec{x}. \quad (75)$$

Для $j = \overline{1, M}$ применяется неявная схема с запаздыванием неизвестного:

$$\begin{cases} \frac{y^j - \check{y}}{\tau} - \Delta y^j = p^j f^j, & \vec{x} \in \omega, \\ \phi^j = \int_{\omega} \eta(\vec{x}) y^j d\vec{x}, \end{cases} \quad (76)$$

где $\check{y} = y^{j-1}$.

Разложение решения. Представим $y^j = z^j + p^j w$, где z^j и w удовлетворяют:

$$\frac{z^j - \check{y}}{\tau} - \Delta z^j = 0, \quad z^j|_{\partial\Omega} = 0, \quad (77)$$

$$\frac{w}{\tau} - \Delta w = f^j, \quad w|_{\partial\Omega} = 0. \quad (78)$$

В матричной форме обе задачи имеют одинаковую матрицу $A = \frac{1}{\tau}M + K$:

$$A \mathbf{z}^j = \frac{1}{\tau} M \check{\mathbf{y}}, \quad A \mathbf{w} = M \mathbf{f}^j. \quad (79)$$

Нахождение p^j . Подставляя $y^j = z^j + p^j w$ в условие переопределения (4):

$$\int_{\omega} \eta (z^j + p^j w) d\vec{x} = \phi^j \quad \implies \quad p^j = \frac{\phi^j - \int_{\omega} \eta z^j d\vec{x}}{\int_{\omega} \eta w d\vec{x}}. \quad (80)$$

Алгоритм на шаге $j = 1, \dots, M$:

$$(10) \longrightarrow (11), (12) \longrightarrow (13) \longrightarrow y^j = z^j + p^j w.$$

То есть: инициализация $\rightarrow$ решение двух СЛАУ с матрицей $A \rightarrow$ вычисление p^j из условия переопределения $\rightarrow$ восстановление y^j .

8 Ретроспективная обратная задача восстановления начального условия

8.1 Постановка задачи

Требуется найти начальное условие $u(x, 0) = u_0(x)$ из следующей системы. Уравнение параболического типа:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f, \quad x \in \Omega, \quad t \in (0, T]. \quad (81)$$

Граничное условие:

$$u|_{\Gamma} = \mu(x, t), \quad x \in \Gamma, \quad t \in (0, T]. \quad (82)$$

Условие переопределения (наблюдение в момент $t = T$):

$$u(x, T) = \varphi(x), \quad x \in \bar{\Omega}. \quad (83)$$

Дифференциальный оператор L имеет вид:

$$Lu = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_1 \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_2 \frac{\partial u}{\partial y} \right). \quad (84)$$

Требуется найти: $u(x, 0) = u_0(x)$.

8.2 Конечно-разностная схема

На сетке $\bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, j = \overline{0, J}; \tau = T/J\}$ применяется неявная схема:

$$\begin{cases} \frac{u^j - u^{j-1}}{\tau} = Lu^j + f^j, & x \in \Omega, \quad t \in \omega_\tau, \\ u^j|_{\Gamma} = \mu, & x \in \Gamma, \quad t \in [0, T]. \end{cases} \quad (85)$$

Условие переопределения и искомое начальное условие в сеточной форме:

$$u^J = \varphi(x), \quad x \in \bar{\Omega}; \quad u^0 = u_0(x) - ?$$

8.3 Операторная форма и решение прямой задачи

Введём оператор $A = I - \tau\Lambda$, где Λ — разностный аналог оператора L . Схема (5) записывается в операторной форме:

$$(I - \tau\Lambda) u^j = u^{j-1} + \tau f^j. \quad (86)$$

Последовательное применение оператора $A^{-1} = (I - \tau\Lambda)^{-1}$ даёт:

$$u^1 = A^{-1}(u^0 + \tau f^1), \quad (87)$$

$$u^2 = A^{-1}(u^1 + \tau f^2) = A^{-2}(u^0 + \tau f^1) + A^{-1}\tau f^2. \quad (88)$$

По индукции получаем явное представление решения через начальные данные:

$$u^j = (A^{-1})^j u_0 + \tau \sum_{k=1}^j A^{-(j-k+1)} f^k. \quad (89)$$

8.4 Решение ретроспективной обратной задачи

Подставляя $j = J$ и используя условие переопределения $u^J = \varphi$, получаем уравнение относительно неизвестного u_0 :

$$(A^{-1})^J u_0 = \varphi - \tau \sum_{k=1}^J A^{-(J-k+1)} f^k. \quad (90)$$

При $f \equiv 0$ задача сводится к нахождению u_0 из соотношения:

$$\hat{A}^{-1} u_0 = \varphi \quad \implies \quad u_0 = \hat{A} \varphi, \quad \hat{A} = A^J = (I - \tau \Lambda)^J. \quad (91)$$

Замечание 3. Задача является некорректной: оператор A^J не ограничен в обратную сторону, что требует применения методов регуляризации при наличии погрешностей в данных φ .

9 Ретроспективная обратная задача восстановления начального условия

9.1 Постановка задачи

Требуется найти начальное условие $u(x, 0) = u_0(x)$ из следующей системы.
Уравнение параболического типа:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f, \quad x \in \Omega, \quad t \in (0, T]. \quad (92)$$

Граничное условие:

$$u|_{\Gamma} = \mu(x, t), \quad x \in \Gamma, \quad t \in (0, T]. \quad (93)$$

Условие переопределения (наблюдение в момент $t = T$):

$$u(x, T) = \varphi(x), \quad x \in \bar{\Omega}. \quad (94)$$

Дифференциальный оператор L имеет вид:

$$Lu = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_1 \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_2 \frac{\partial u}{\partial y} \right). \quad (95)$$

Требуется найти: $u(x, 0) = u_0(x)$.

9.2 Конечно-разностная схема

На сетке $\bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, j = \bar{0}, \bar{J}; \tau = T/J\}$ применяется неявная схема:

$$\begin{cases} \frac{u^j - u^{j-1}}{\tau} = Lu^j + f^j, & x \in \Omega, \quad t \in \omega_\tau, \\ u^j|_{\Gamma} = \mu, & x \in \Gamma, \quad t \in [0, T]. \end{cases} \quad (96)$$

Условие переопределения и искомое начальное условие в сеточной форме:

$$u^J = \varphi(x), \quad x \in \bar{\Omega}; \quad u^0 = u_0(x) - ?$$

$$\begin{cases} \frac{y^k - y^{k-1}}{\tau} + A(\sigma y^k + (1 - \sigma)y^{k-1}) + \bar{f} = 0, & x \in \Omega, \quad t \in \omega_\tau, \\ y^k = \varphi, & x \in \bar{\omega}, \quad t = T. \end{cases} \quad (97)$$

$$y^0 = u_0(x), \quad x \in \bar{\omega}, \quad t = 0$$

$$(I + \tau\sigma A)y^k = (I - (1 - \sigma)\tau A)y^{k-1} + \bar{f}$$

$$B = (I + \sigma\tau A)^{-1} - \text{Метод сопряженных градиентов, МГ} \quad \infty > B = B^* > 0$$

$$C = (I - (1 - \sigma)\tau A)B, \quad \bar{f} = \mu(t_k - (1 - \sigma)\tau)$$

$$y^k = (I - (1 - \sigma)\tau A)(I + \tau\sigma A)^{-1} (y^{k-1} + \tau\bar{f}) \Rightarrow \boxed{y^k = C(y_k + \bar{f}\tau)}$$

Итого

$$Ay_{ij} =$$

9.3 Операторная форма и решение прямой задачи

Введём оператор $A = I - \tau\Lambda$, где Λ — разностный аналог оператора L . Схема (5) записывается в операторной форме:

$$(I - \tau\Lambda) u^j = u^{j-1} + \tau f^j. \quad (98)$$

Последовательное применение оператора $A^{-1} = (I - \tau\Lambda)^{-1}$ даёт:

$$u^1 = A^{-1}(u^0 + \tau f^1), \quad (99)$$

$$u^2 = A^{-1}(u^1 + \tau f^2) = A^{-2}(u^0 + \tau f^1) + A^{-1}\tau f^2. \quad (100)$$

По индукции получаем явное представление решения через начальные данные:

$$u^j = (A^{-1})^j u_0 + \tau \sum_{k=1}^j A^{-(j-k+1)} f^k. \quad (101)$$

9.4 Решение ретроспективной обратной задачи

Подставляя $j = J$ и используя условие переопределения $u^J = \varphi$, получаем уравнение относительно неизвестного u_0 :

$$(A^{-1})^J u_0 = \varphi - \tau \sum_{k=1}^J A^{-(J-k+1)} f^k. \quad (102)$$

При $f \equiv 0$ задача сводится к нахождению u_0 из соотношения:

$$\hat{A}^{-1} u_0 = \varphi \implies u_0 = \hat{A} \varphi, \quad \hat{A} = A^J = (I - \tau\Lambda)^J. \quad (103)$$

Замечание 4. Задача является некорректной: оператор A^J не ограничен в обратную сторону, что требует применения методов регуляризации при наличии погрешностей в данных φ .